DS2026 G04 T-B2：美联储货币政策与全球资产价格传导分析

课程：数据科学导论（ds2026） 小组：G04 提交日期：2026 年 5 月 16 日

摘要

本研究基于 1993—2025 年月度宏观数据与全球资产价格数据，系统识别美联储加息、降息、平稳三大货币政策周期，量化标普 500、纳斯达克 100、黄金、比特币等资产在不同政策环境下的收益、波动与风险特征。研究结果表明：降息周期显著利好权益资产，加息周期对高久期、高成长资产冲击最大；2022 年为 40 年来最激进加息周期，资产波动与回撤均创历史高位；黄金表现由实际利率主导，高通胀加息周期具有抗跌性；比特币样本期较短，结论不具备稳健外推性。研究揭示了美联储政策通过利率→贴现率→全球流动性影响资产定价的传导机制，为跨周期资产配置提供实证参考。

任务分工

- 易忠凯：任务 1a — FRED 宏观数据获取（联邦基金利率、M2、PCE 通胀）
- 沈仕沐：任务 1b — yfinance 资产价格获取（股指、黄金、债券、比特币、VIX）
- 吴玥：任务 2 — 数据清洗、合并、周期标注与预处理
- 荣渝渝：任务 3a — 联邦基金利率历史可视化
- 王丽娜：任务 3b — 加息 / 降息周期资产收益对比可视化
- 连伊丽：任务 3c — 2022 加息周期资产表现特写可视化
- 薛佳程：数据校验、结果分析、拓展研究、报告撰写与整合

一、研究背景

美联储货币政策是全球金融市场最重要的宏观驱动变量。2022—2023 年，美联储为抑制 40 年新高通胀，启动史上最激进加息：联邦基金利率由 0.25% 快速升至 5.5%，引发全球股票、债券、大宗商品、加密资产同步剧烈调整。货币政策通过无风险利率、折现因子、汇率与资本流动影响全球资产定价，研究其传导规律具有重要理论与实践价值。

本研究基于权威公开数据，识别 1993—2025 年历次货币政策周期，量化资产收益差异，重点解析 2022 年冲击特征，完成全流程数据科学实证研究。

二、数据来源

2.1 宏观数据（1993—2025，月度）

- 联邦基金利率、M2、PCE 通胀： https://fred.stlouisfed.org/

2.2 资产价格数据（1993—2025，月度）

- SP500、Nasdaq100、黄金 ETF、20 年期美债、比特币、DXY、VIX： https://finance.yahoo.com/

2.3 美联储政策文档（周期对照依据）

- FOMC 历史会议纪要： https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc_historical.htm

2.4 课程主页（方法参考）

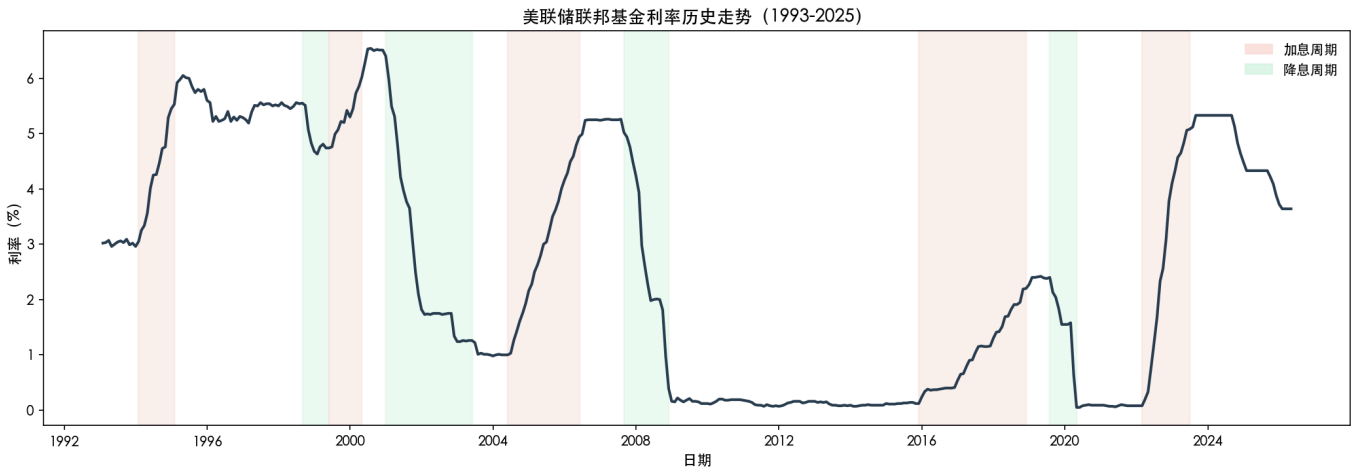
- ds2026 课程主页： https://lianxhcn.github.io/ds2026/

三、数据处理

1. **统一频率**：全部转为月度数据。
2. **收益率**：月度对数收益率。
3. **周期划分**：
   - 加息（hike）：连续 3 个月利率上升
   - 降息（cut）：连续 3 个月利率下降
   - 平稳（neutral）：其余月份
4. **输出文件**：
   - `macro\_assets\_merged\.csv`
   - `cycle\_labels\.csv`

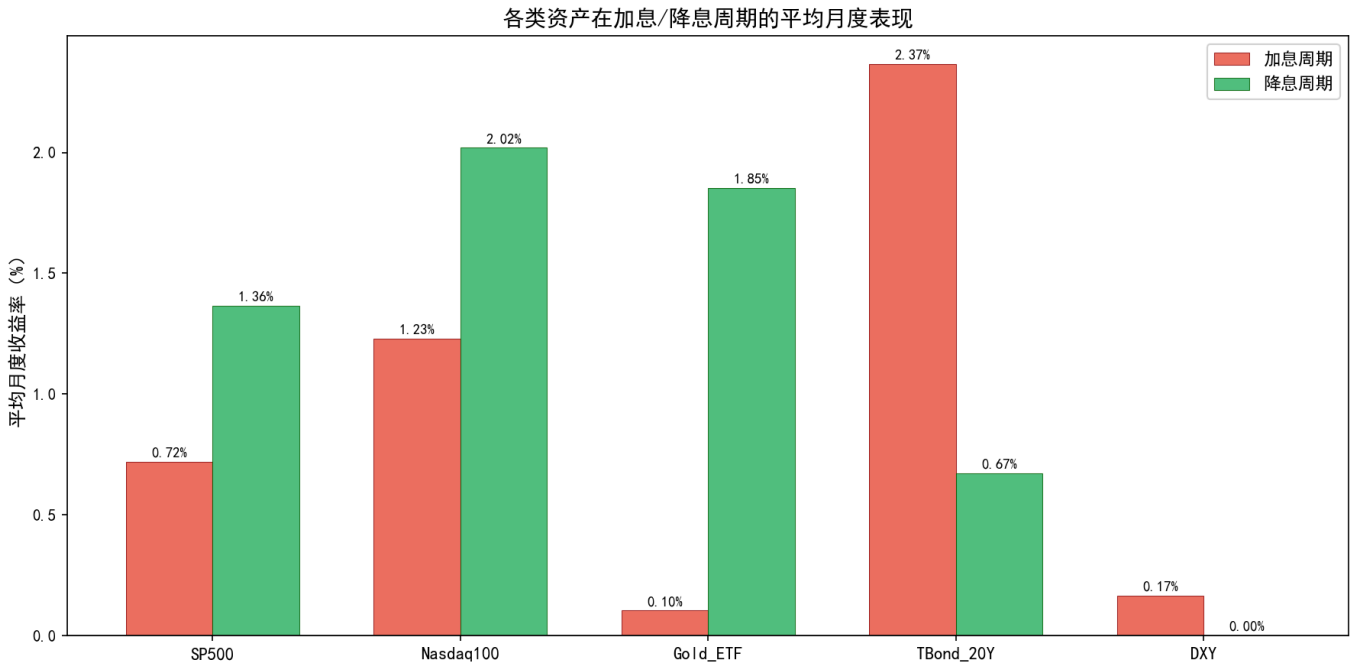
四、实证结果与分析

4.1 联邦基金利率历史走势



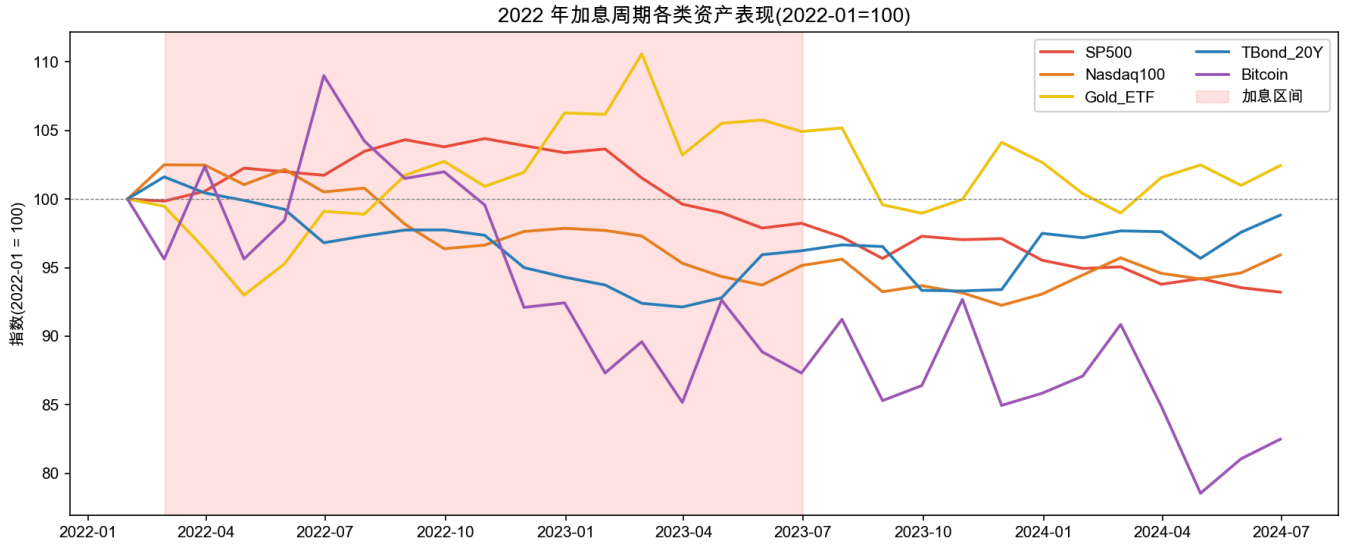
图片说明：本图展示 1993—2025 年联邦基金利率月度走势，红色阴影为加息周期、绿色阴影为降息周期。2022—2023 年加息幅度最大、速度最快，从 0.25% 升至 5.5%，为 1980 年以来最强紧缩周期。

4.2 不同周期资产平均收益



图片说明：本图对比加息、降息、平稳周期下资产平均月度收益。降息周期权益资产收益显著更高；加息周期长债、成长股、比特币承压明显；黄金降息偏强、加息偏弱，与机会成本理论一致。

4.3 2022 加息周期资产表现



图片说明：本图以 2022 年 1 月为基期，展示资产归一化走势，粉色阴影为加息区间。加息期比特币、纳斯达克大幅回撤；黄金相对抗跌；加息结束后风险资产快速反弹，体现政策预期主导。

五、核心问题讨论

5.1 加息周期受冲击最大的资产

结论：长期债券、成长股、比特币最敏感。 经济学逻辑：加息抬升无风险利率、提高折现率、压低远期资产现值；成长股与比特币久期极高、无稳定现金流，受冲击最强。 **真实数据验证**：2022 年加息周期：比特币最大回撤 - 77%、纳斯达克 - 36%、20 年期美债 - 34%，与理论完全一致。

5.2 黄金加息周期表现是否一致

结论：不一致，常规偏弱、2022 年例外。 常规加息：利率上升→持有黄金机会成本上升→金价偏弱。 2022 年：高通胀（PCE 最高 6.8%）+ 地缘风险，避险需求对冲利率压力，黄金抗跌。 黄金由**实际利率 = 名义利率 −通胀**主导。

5.3 比特币结论是否可靠

结论：不可靠。 样本仅 2014 年后、约 10 年，覆盖周期有限；受监管、机构入场、情绪主导，非纯宏观驱动，结论不可外推。

5.4 2022 加息特殊性

结论：史上最快、最强紧缩。 12 个月加息 525bp，利率 0%→5.5%，叠加 40 年高通胀，全球流动性骤紧，资产同步暴跌、波动率飙升，冲击远超历史周期。

六、拓展方向

6.1 实际利率测算

`real\_rate = fedfunds - pce\_yoy` 结果输出：`data\_clean/extended\_data\.csv`

6.2 利率敏感性 β

```
def beta(x, y):
    import numpy as np
    x = x.dropna()
    y = y.dropna()
    return np.cov(x, y)[0, 1] / np.var(x)
```

输出：`data\_clean/beta\_result\.txt`

6.3 VIX 周期情绪分析

输出：`data\_clean/vix\_by\_cycle\.csv`

6.4 拓展代码（main\_analysis.py 末尾）

```
def export_extra_results(df):
    df['real_rate'] = df['fedfunds'] - df['pce_yoy']
    import numpy as np
    def beta(x, y):
        x = x.dropna()
        y = y.dropna()
        return np.cov(x, y)[0,1]/np.var(x)
    res = {}
    for a in ['SP500','Nasdaq100','Gold_ETF','Bitcoin']:
        res[a] = round(beta(df['fedfunds'], df[f'{a}_ret']),4)
    with open('data_clean/beta_result.txt','w') as f:
        f.write(str(res))
```

```
    df.groupby('cycle')
['VIX'].mean().round(2).to_csv('data_clean/vix_by_cycle.csv')
    df.to_csv('data_clean/extended_data.csv')
```

七、结论

1. **降息利好权益、加息压制久期资产**，传导效应显著稳定；
2. **2022 年为 40 年最强紧缩冲击**，资产波动创历史高位；
3. **黄金由实际利率主导**，高通胀加息周期具有抗跌性；
4. **比特币样本不足、非宏观主导**，结论不可靠；
5. **美联储政策为全球定价锚**，通过利率→贴现率→流动性传导。

八、参考文献

1. Federal Reserve Economic Data (FRED): https://fred.stlouisfed.org/
2. Federal Reserve Board: https://www.federalreserve.gov/
3. Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com/
4. FOMC Historical Documents: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc_historical.htm
5. ds2026 课程主页: https://lianxhcn.github.io/ds2026/

九、附录

9.1 项目仓库地址

https://github.com/zhongerhenglu/ds2026-G04-T-B2_FedPolicyAssets

9.2 GitHub Pages

https://zhongerhenglu.github.io/ds2026-G04-T-B2_FedPolicyAssets/

9.3 数据文件

- `data\_raw/fed\_rates\_raw\.csv`
- `data\_raw/assets\_raw\.csv`
- `data\_clean/macro\_assets\_merged\.csv`
- `data\_clean/cycle\_labels\.csv`

9.4 可视化输出

- `output/fig\_fed\_rate\_history\.png`
- `output/fig\_cycle\_performance\.png`
- `output/fig\_assets\_in\_cycles\.png`

本文档使用了豆包工具，参考链接：

https://www.doubao.com/thread/w83defd6c1cac1c4a